

Suites Numériques

Pr. LATRACH ABDELKBIR

Niveau : 2nd Bac Sciences Mathématiques et Expérimentales

Table des matières

1	Généralités sur les suites numériques	2
1.1	Définition et raisonnement par récurrence	2
1.2	Majorations, minorations et monotonie	2
2	Suites arithmétiques et géométriques	5
2.1	Formulaire de synthèse	5
3	Limites de suites et critères de convergence	7
3.1	Convergence et limites géométriques de q^n	7
3.2	Théorèmes de comparaison (Théorème des gendarmes)	7
4	Suites récurrentes particulières et problème de Bac	10
4.1	Suites de type $u_{n+1} = f(u_n)$	10
4.2	Visualisation géométrique de la convergence (TikZ)	10
4.3	Problème de Bac d'examen de synthèse rédigé	10

1 Généralités sur les suites numériques

1.1 Définition et raisonnement par récurrence

Définition : Suite numérique

Une **suite numérique** est une fonction définie sur une partie I de l'ensemble des entiers naturels $\mathbb{N}$ (généralement $\mathbb{N}$ lui-même ou $\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$). On note u_n l'image de l'entier n par cette fonction, appelée le **terme général** de la suite, et la suite elle-même est notée $(u_n)_{n \in I}$.

Théorème : Principe du raisonnement par récurrence

Pour démontrer qu'une propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$:

1. **Initialisation** : On vérifie que $P(n_0)$ est vraie.
2. **Hérédité** : On suppose que $P(n)$ est vraie pour un entier quelconque $n \geq n_0$ (hypothèse de récurrence), et on démontre qu'alors $P(n+1)$ est vraie.
3. **Conclusion** : La propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.

1.2 Majorations, minoration et monotonie

Définition : Majorée, minorée, bornée

Soit $(u_n)_{n \in I}$ une suite numérique.

- On dit que la suite (u_n) est **majorée** s'il existe un réel M tel que : $\forall n \in I, u_n \leq M$.
- On dit que la suite (u_n) est **minorée** s'il existe un réel m tel que : $\forall n \in I, u_n \geq m$.
- On dit que la suite (u_n) est **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée (c'est-à-dire $m \leq u_n \leq M$).

Définition : Monotonie d'une suite

Soit $(u_n)_{n \in I}$ une suite numérique.

- La suite est **croissante** si : $\forall n \in I, u_{n+1} \geq u_n$.
- La suite est **décroissante** si : $\forall n \in I, u_{n+1} \leq u_n$.
- La suite est **constante** si : $\forall n \in I, u_{n+1} = u_n$.

Application / Exercice : Raisonnement par récurrence et variations

1. Soit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par :

$$\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_{n+1} = \frac{25}{10 - u_n} \end{cases}$$

- (a) Vérifier que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $5 - u_{n+1} = \frac{5(5 - u_n)}{5 + (5 - u_n)}$.
- (b) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $5 - u_n > 0$ (soit $u_n < 5$).

2. Soit la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$\begin{cases} w_0 = 0 \\ w_{n+1} = \frac{2w_n + 3}{w_n + 4} \end{cases}$$

- (a) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $0 < w_n < 1$.
 (b) Montrer que la suite (w_n) est strictement croissante.

Résolution détaillée : Résolutions détaillées : Récurrence et variations

1. Étude de la suite (u_n) sur $\mathbb{N}^*$:

(a) Vérification algébrique :

$$5 - u_{n+1} = 5 - \frac{25}{10 - u_n} = \frac{5(10 - u_n) - 25}{10 - u_n} = \frac{50 - 5u_n - 25}{10 - u_n} = \frac{25 - 5u_n}{10 - u_n} = \frac{5(5 - u_n)}{10 - u_n}$$

D'autre part, développons l'expression proposée :

$$\frac{5(5 - u_n)}{5 + (5 - u_n)} = \frac{5(5 - u_n)}{10 - u_n}$$

Les deux expressions sont rigoureusement identiques.

(b) Démonstration par récurrence de la propriété $P(n) : 5 - u_n > 0$:

- **Initialisation** : Pour $n = 1$, $5 - u_1 = 5 - 0 = 5 > 0$. $P(1)$ est vraie.
- **Hérédité** : Supposons que $P(n)$ est vraie pour un certain $n \geq 1$ (c'est-à-dire $5 - u_n > 0$). Montrons qu'alors $P(n+1)$ est vraie (c'est-à-dire $5 - u_{n+1} > 0$).
 D'après la question précédente, on a : $5 - u_{n+1} = \frac{5(5 - u_n)}{5 + (5 - u_n)}$. Par hypothèse de récurrence, $5 - u_n > 0$, donc le numérateur $5(5 - u_n) > 0$ et le dénominateur $5 + (5 - u_n) = 10 - u_n > 5 > 0$. Comme quotient de deux termes strictement positifs, on en déduit que $5 - u_{n+1} > 0$. L'hérédité est prouvée.
- **Conclusion** : Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $5 - u_n > 0$.

2. Étude de la suite (w_n) sur $\mathbb{N}$:

(a) Démonstration par récurrence de la propriété $Q(n) : 0 < w_n < 1$ pour $n \geq 1$:

- **Initialisation** : Pour $n = 1$, $w_1 = \frac{2w_0 + 3}{w_0 + 4} = \frac{3}{4} \in]0, 1[$. $Q(1)$ est vraie.
- **Hérédité** : Supposons que $0 < w_n < 1$. Montrons que $0 < w_{n+1} < 1$. On peut réécrire $w_{n+1} = \frac{2w_n + 3}{w_n + 4} = \frac{2(w_n + 4) - 5}{w_n + 4} = 2 - \frac{5}{w_n + 4}$. Puisque par hypothèse de récurrence $0 < w_n < 1$:

$$\begin{aligned} 4 < w_n + 4 < 5 &\iff \frac{1}{5} < \frac{1}{w_n + 4} < \frac{1}{4} \iff -\frac{5}{4} < -\frac{5}{w_n + 4} < -1 \\ &\iff 2 - \frac{5}{4} < 2 - \frac{5}{w_n + 4} < 2 - 1 \iff \frac{3}{4} < w_{n+1} < 1 \end{aligned}$$

Comme $\frac{3}{4} > 0$, on a bien $0 < w_{n+1} < 1$. L'hérédité est vérifiée.

- **Conclusion** : Pour tout $n \geq 1$, $0 < w_n < 1$.

(b) **Monotonie de la suite (w_n)** : Étudions le signe de la différence $w_{n+1} - w_n$:

$$w_{n+1} - w_n = \frac{2w_n + 3}{w_n + 4} - w_n = \frac{2w_n + 3 - w_n^2 - 4w_n}{w_n + 4} = \frac{-w_n^2 - 2w_n + 3}{w_n + 4} = \frac{(1 - w_n)(w_n + 3)}{w_n + 4}$$

Puisque pour tout $n \geq 1$, we have $0 < w_n < 1$:

- $1 - w_n > 0$
- $w_n + 3 > 0$
- $w_n + 4 > 0$

Le quotient est donc strictement positif, ce qui prouve que $w_{n+1} - w_n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. La suite (w_n) est strictement croissante. (Pour $n = 0$, $w_1 - w_0 = 3/4 > 0$ également).

2 Suites arithmétiques et géométriques

2.1 Formulaire de synthèse

Le tableau ci-dessous récapitule les définitions et propriétés fondamentales des deux familles de suites de référence (où r est la raison de la suite arithmétique et q la raison de la suite géométrique) :

Propriété	Suite arithmétique	Suite géométrique
Relation de récurrence	$u_{n+1} = u_n + r$	$u_{n+1} = q \times u_n$
Terme général (en fct de n)	$u_n = u_p + (n - p)r$	$u_n = u_p \times q^{n-p}$
Trois termes consécutifs a, b, c	$2b = a + c$	$b^2 = a \times c$
Somme de termes consécutifs S	$S = \frac{(n - p + 1)(u_p + u_n)}{2}$	$S = u_p \times \frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q} \quad (q \neq 1)$

Tableau 1: Formulaire de synthèse des suites usuelles

Application / Exercice : Exercices d'application : Modélisation et suites d'introduction

1. Pour la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie à l'exercice précédent par $u_1 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{25}{10 - u_n}$, on introduit la suite auxiliaire $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par :

$$v_n = \frac{5}{5 - u_n}$$

- (a) Montrer que (v_n) est une suite arithmétique et préciser sa raison et son premier terme.
 (b) Exprimer v_n puis u_n en fonction de n .
 (c) Calculer la somme $S_n = v_1 + v_2 + \dots + v_n$ en fonction de n .
2. Pour la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $w_0 = 0$ et $w_{n+1} = \frac{2w_n + 3}{w_n + 4}$, on introduit la suite auxiliaire $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$t_n = \frac{w_n - 1}{w_n + 3}$$

- (a) Montrer que (t_n) est une suite géométrique et préciser sa raison et son premier terme.
 (b) Exprimer t_n puis w_n en fonction de n .

Résolution détaillée : Résolutions détaillées : Suites arithmétiques et géométriques

1. **Analyse de la suite auxiliaire (v_n) :**

- (a) **Preuve du caractère arithmétique :** Calculons la différence $v_{n+1} - v_n$:

$$\begin{aligned}
 v_{n+1} - v_n &= \frac{5}{5 - u_{n+1}} - v_n = \frac{5}{\frac{5(5 - u_n)}{10 - u_n}} - \frac{5}{5 - u_n} = \frac{10 - u_n}{5 - u_n} - \frac{5}{5 - u_n} \\
 &= \frac{10 - u_n - 5}{5 - u_n} = \frac{5 - u_n}{5 - u_n} = 1
 \end{aligned}$$

La différence $v_{n+1} - v_n$ étant constante et égale à 1, la suite (v_n) est une **suite arithmétique de raison $r = 1$** . Son premier terme vaut : $v_1 = \frac{5}{5 - u_1} = \frac{5}{5 - 0} = 1$.

(b) **Expression en fonction de n :** Puisque (v_n) est arithmétique :

$$v_n = v_1 + (n - 1)r = 1 + (n - 1)(1) = n$$

Pour exprimer u_n en fonction de v_n :

$$v_n = \frac{5}{5 - u_n} \iff 5 - u_n = \frac{5}{v_n} \iff u_n = 5 - \frac{5}{v_n} = \frac{5v_n - 5}{v_n}$$

En injectant $v_n = n$, on obtient pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$u_n = \frac{5n - 5}{n} = 5 - \frac{5}{n}$$

(c) **Calcul de la somme S_n :**

$$S_n = v_1 + v_2 + \dots + v_n = 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

2. Analyse de la suite auxiliaire (t_n) :

(a) **Preuve du caractère géométrique :** Calculons le rapport $\frac{t_{n+1}}{t_n}$:

$$t_{n+1} = \frac{w_{n+1} - 1}{w_{n+1} + 3} = \frac{\frac{2w_n + 3}{w_n + 4} - 1}{\frac{2w_n + 3}{w_n + 4} + 3} = \frac{\frac{2w_n + 3 - w_n - 4}{w_n + 4}}{\frac{2w_n + 3 + 3w_n + 12}{w_n + 4}} = \frac{w_n - 1}{5w_n + 15} = \frac{w_n - 1}{5(w_n + 3)} = \frac{1}{5}t_n$$

Ainsi, la suite (t_n) est une **suite géométrique de raison $q = \frac{1}{5}$** . Son premier terme vaut : $t_0 = \frac{w_0 - 1}{w_0 + 3} = -\frac{1}{3}$.

(b) **Expression en fonction de n :**

$$t_n = t_0 \times q^n = -\frac{1}{3} \left(\frac{1}{5} \right)^n$$

Pour exprimer w_n en fonction de t_n :

$$t_n = \frac{w_n - 1}{w_n + 3} \iff t_n(w_n + 3) = w_n - 1 \iff w_n(t_n - 1) = -3t_n - 1 \iff w_n = \frac{3t_n + 1}{1 - t_n}$$

En injectant l'expression de t_n , on trouve pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$w_n = \frac{3 \left(-\frac{1}{3} (1/5)^n \right) + 1}{1 - \left(-\frac{1}{3} (1/5)^n \right)} = \frac{1 - (1/5)^n}{1 + \frac{1}{3} (1/5)^n} = \frac{3 - 3(1/5)^n}{3 + (1/5)^n}$$

3 Limites de suites et critères de convergence

3.1 Convergence et limites géométriques de q^n

Définition : Convergence d'une suite

- Une suite (u_n) est dite **convergente** si elle admet une limite réelle finie ℓ lorsque $n \rightarrow +\infty$ (noté $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$).
- Une suite qui n'est pas convergente est dite **divergente** (elle tend vers $\pm\infty$ ou n'admet aucune limite).

Théorème : Limite de la suite géométrique q^n

Soit q un nombre réel.

- Si $q > 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$ (la suite diverge).
- Si $-1 < q < 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$ (la suite converge vers 0).
- Si $q = 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 1$ (suite constante).
- Si $q \leq -1$, la suite q^n n'admet pas de limite (divergence par oscillation).

3.2 Théorèmes de comparaison (Théorème des gendarmes)

Théorème : Théorèmes de comparaison et d'encadrement

Soient (u_n) , (v_n) et (w_n) trois suites numériques et ℓ un réel.

- **Théorème des gendarmes (Squeeze Theorem) :**

$$\text{Si } \begin{cases} v_n \leq u_n \leq w_n \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = \ell \end{cases} \quad \text{alors} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$$

- **Critères de comparaison vers l'infini :**

- Si $u_n \geq v_n$ pour tout n et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.
- Si $u_n \leq v_n$ pour tout n et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.

- **Critère d'encadrement absolu :**

$$\text{Si } |u_n - \ell| \leq v_n \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0 \quad \text{alors} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$$

Théorème : Théorème de convergence monotone

- Toute suite **croissante et majorée** est **convergente**.
- Toute suite **décroissante et minorée** est **convergente**.

Application / Exercice : Calculs de limites et théorèmes de comparaison

Calculer les limites de suites suivantes :

1. $u_n = \frac{n^2 + n + 1}{3n^3 + n - 6}$
2. $u_n = \frac{(n+2)\sqrt{n}}{n+4}$
3. $u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$
4. $u_n = \left(\frac{3}{8}\right)^n + \left(\frac{5}{4}\right)^n$
5. $u_n = 2^n - 3^n$
6. $u_n = \frac{4^n - 3^n}{4^n + 3^n}$
7. $u_n = \frac{\cos(n)}{n^2 + 1} + 2$ (en utilisant le théorème des gendarmes)
8. $u_n = \sin(n) + 3n$ (en utilisant une comparaison)

Résolution détaillée : Résolutions détaillées : Calculs de limites

1. **Limite de** $u_n = \frac{n^2 + n + 1}{3n^3 + n - 6}$: On factorise par les plus hauts degrés au numérateur et au dénominateur :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2(1 + 1/n + 1/n^2)}{3n^3(1 + 1/3n^2 - 2/n^3)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{3n} = 0$$

2. **Limite de** $u_n = \frac{(n+2)\sqrt{n}}{n+4}$: On factorise également :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n(1 + 2/n)\sqrt{n}}{n(1 + 4/n)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} = +\infty$$

3. **Limite de** $u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$: On multiplie par la quantité conjuguée :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1-n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = 0$$

La suite est bien convergente vers 0.

4. **Limite de** $u_n = \left(\frac{3}{8}\right)^n + \left(\frac{5}{4}\right)^n$: On a $-1 < \frac{3}{8} < 1 \implies \lim \left(\frac{3}{8}\right)^n = 0$. On a $\frac{5}{4} > 1 \implies \lim \left(\frac{5}{4}\right)^n = +\infty$. Par somme, la limite est $+\infty$ (suite divergente).

5. **Limite de** $u_n = 2^n - 3^n$: Il s'agit d'une forme indéterminée $+\infty - \infty$. Factorisons par le terme prépondérant 3^n :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 3^n \left(\left(\frac{2}{3}\right)^n - 1 \right) = (+\infty) \times (0 - 1) = -\infty$$

6. **Limite de** $u_n = \frac{4^n - 3^n}{4^n + 3^n}$: On factorise par le terme dominant 4^n au numérateur et au dénominateur :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4^n (1 - (3/4)^n)}{4^n (1 + (3/4)^n)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - (3/4)^n}{1 + (3/4)^n} = \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1 \quad (\text{car } -1 < 3/4 < 1)$$

7. **Limite de** $u_n = \frac{\cos(n)}{n^2 + 1} + 2$ (**Gendarmes**) : Pour tout entier naturel n :

$$-1 \leq \cos(n) \leq 1 \iff -\frac{1}{n^2 + 1} \leq \frac{\cos(n)}{n^2 + 1} \leq \frac{1}{n^2 + 1} \iff -\frac{1}{n^2 + 1} + 2 \leq u_n \leq \frac{1}{n^2 + 1} + 2$$

Puisque $\lim_{n \rightarrow +\infty} -\frac{1}{n^2 + 1} + 2 = 2$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2 + 1} + 2 = 2$, d'après le théorème des gendarmes, on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$$

8. **Limite de** $u_n = \sin(n) + 3n$ (**Comparaison**) : Pour tout entier naturel n :

$$\sin(n) \geq -1 \implies u_n \geq 3n - 1$$

Puisque $\lim_{n \rightarrow +\infty} (3n - 1) = +\infty$, d'après le théorème de comparaison, on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$$

4 Suites récurrentes particulières et problème de Bac

4.1 Suites de type $u_{n+1} = f(u_n)$

Théorème : Théorème du point fixe

Soit f une fonction continue sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite définie par $u_0 \in I$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Si les trois conditions suivantes sont vérifiées :

1. f est continue sur I .
2. $f(I) \subset I$ (l'intervalle I est stable par f).
3. La suite (u_n) est convergente vers une limite $\ell \in I$.

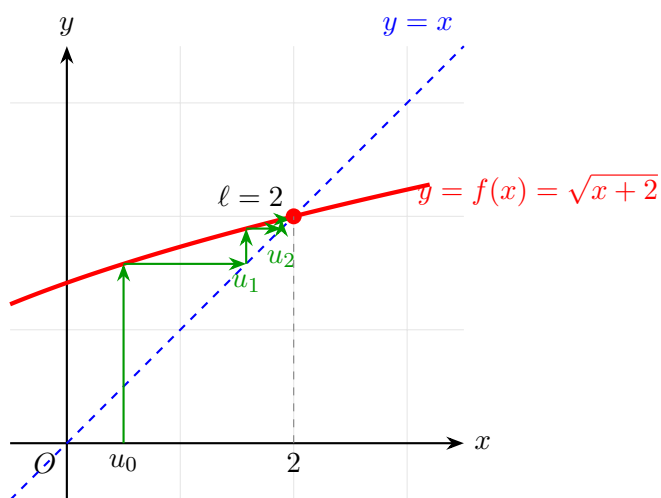
Alors la limite ℓ est solution de l'équation :

$$f(\ell) = \ell$$

Le point (ℓ, ℓ) est un point fixe de la fonction f .

4.2 Visualisation géométrique de la convergence (TikZ)

Voici la représentation graphique classique de la convergence d'une suite récurrente vers son point fixe par la méthode de l'escalier ou toile d'araignée (Cobweb Plot) :



Représentation en escalier (Cobweb Plot) de la suite récurrente

On visualise graphiquement la convergence de la suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$ vers la limite $\ell = 2$.

4.3 Problème de Bac d'examen de synthèse rédigé

Application / Exercice : Problème d'examen d'État : Épreuve de Rattrapage

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{6u_n}{1 + 15u_n} \end{cases}$$

1. (a) Vérifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1} - \frac{1}{3} = \frac{u_n - \frac{1}{3}}{15u_n + 1}$.
 (b) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n > \frac{1}{3}$.
2. On considère la suite numérique $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$v_n = 1 - \frac{1}{3u_n}$$

- (a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{6}$ et calculer son premier terme v_0 .
- (b) Exprimer v_n en fonction de n .
3. (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n = \frac{1}{3 - 2\left(\frac{1}{6}\right)^n}$.
 (b) En déduire la limite de la suite (u_n) .

Résolution détaillée : Résolution détaillée du problème d'examen

1. Analyse des termes de la suite (u_n) :

(a) Vérification algébrique de la différence :

$$u_{n+1} - \frac{1}{3} = \frac{6u_n}{1 + 15u_n} - \frac{1}{3} = \frac{3(6u_n) - (1 + 15u_n)}{3(1 + 15u_n)} = \frac{18u_n - 1 - 15u_n}{3(15u_n + 1)} = \frac{3u_n - 1}{3(15u_n + 1)} = \frac{u_n - \frac{1}{3}}{15u_n + 1}$$

La relation est vérifiée de manière rigoureuse.

(b) Démonstration par récurrence de la propriété $P(n) : u_n > \frac{1}{3}$:

- **Initialisation** : Pour $n = 0$, $u_0 = 1 > \frac{1}{3}$. Donc $P(0)$ est vraie.
- **Hérédité** : Supposons que $P(n)$ est vraie pour un certain $n \geq 0$ (c'est-à-dire $u_n > \frac{1}{3}$, soit $u_n - \frac{1}{3} > 0$). Montrons qu'alors $P(n+1)$ est vraie (c'est-à-dire $u_{n+1} > \frac{1}{3}$). D'après la question précédente :

$$u_{n+1} - \frac{1}{3} = \frac{u_n - \frac{1}{3}}{15u_n + 1}$$

Par hypothèse de récurrence, le numérateur $u_n - \frac{1}{3} > 0$. De plus, comme $u_n > \frac{1}{3} > 0$, le dénominateur $15u_n + 1 > 0$. Ainsi, comme quotient de deux expressions strictement positives, on a : $u_{n+1} - \frac{1}{3} > 0 \iff u_{n+1} > \frac{1}{3}$. L'hérédité est établie.

- **Conclusion** : Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > \frac{1}{3}$.

2. Analyse de la suite géométrique (v_n) :

(a) **Preuve du caractère géométrique et calcul de v_0** : Calculons le terme v_{n+1} :

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= 1 - \frac{1}{3u_{n+1}} = 1 - \frac{1}{3\left(\frac{6u_n}{1+15u_n}\right)} = 1 - \frac{1+15u_n}{18u_n} = 1 - \frac{1}{18u_n} - \frac{15}{18} \\ &= 1 - \frac{5}{6} - \frac{1}{18u_n} = \frac{1}{6} - \frac{1}{18u_n} = \frac{1}{6} \left(1 - \frac{1}{3u_n}\right) = \frac{1}{6}v_n \end{aligned}$$

La relation $v_{n+1} = \frac{1}{6}v_n$ prouve que la suite (v_n) est une **suite géométrique de raison** $q = \frac{1}{6}$. Son premier terme vaut :

$$v_0 = 1 - \frac{1}{3u_0} = 1 - \frac{1}{3(1)} = \frac{2}{3}$$

(b) **Expression de v_n en fonction de n** :

$$v_n = v_0 \times q^n = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{6}\right)^n$$

3. **Expression et limite de la suite (u_n)** :

(a) **Démonstration de la formule explicite d'affixe** : Par définition de v_n :

$$v_n = 1 - \frac{1}{3u_n} \iff \frac{1}{3u_n} = 1 - v_n \iff 3u_n = \frac{1}{1 - v_n} \iff u_n = \frac{1}{3(1 - v_n)} = \frac{1}{3 - 3v_n}$$

En substituant l'expression de v_n trouvée à la question 2.b :

$$u_n = \frac{1}{3 - 3\left(\frac{2}{3} \left(\frac{1}{6}\right)^n\right)} = \frac{1}{3 - 2\left(\frac{1}{6}\right)^n}$$

(b) **Calcul de la limite de (u_n)** : Puisque $-1 < \frac{1}{6} < 1$, on a d'après les limites géométriques de référence :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{6}\right)^n = 0$$

Ainsi, par opérations sur les limites :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{3 - 2\left(\frac{1}{6}\right)^n} = \frac{1}{3 - 0} = \frac{1}{3}$$

La suite (u_n) converge bien vers la valeur limite $\frac{1}{3}$.